Знать наизусть формулы

1. Колебания и волны.

$x = A\cos(\omega t + \varphi_0)$ – простейшее гармоническое колебание;

$x = A\cos(\omega t - k x + \varphi_0)$ – простейшая гармоническая волна;

$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ – период колебаний;

$\nu = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega}{2\pi}$ – циклическая частота; показывает число повторений в единицу времени;

$$[\nu] = Гц = c^{-1};$$

$\omega = \dfrac{2\pi}{T}$ – круговая частота; равна быстроте изменения фазы колебательного или волнового движения; $[\omega] = \dfrac{рад}{c}$;

$k = \dfrac{2\pi|}{\lambda}$ – волновое число для волны с длинной λ;

$V = \dfrac{\omega}{k}$ – фазовая скорость волны (скорость перемещения гребня);

$V = \dfrac{d\omega}{dk}$ – групповая скорость (скорость перемещения огибающей волнового пакета и распространения сигнала);

2. Сведения из механики.

$E_k = \dfrac{mV^2}{2} = \dfrac{p^2}{2m}$ – кинетическая энергия в нерелятивистском приближении;

$E_0 = mc^2$ – энергия покоя в релятивистском приближении;

$E = \dfrac{mc^2}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}$ – полная энергия в релятивистском приближении;

$E_k = E - E_0 = \dfrac{mc^2}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} - mc^2$ – кинетическая энергия в релятивистском приближении;

$E_k \ll mc^2$ или (и) $V \ll c$ – критерий применимости нерелятивистского приближения;

$E^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4$ – связь энергии и импульса в релятивистском приближении;

$p = \dfrac{mV}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}$ – релятивистский импульс;

3. Сведения из волновой оптики.

$E = h\nu = h\dfrac{c}{\lambda} = \hbar\omega$ – **энергия фотона;**

h – постоянная Планка; $\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$ – постоянная Дирака;

$\vec{p} = \hbar\vec{k}$ – импульс фотона;

$h\nu = A_{вых} + E_{k\max}$ – **уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта;**

$A_{вых}$ – работа выхода электронов из металла;

$E_{k\max}$ – максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов.

$2d\sin\varphi = n\lambda \qquad (n = 1,2,...)$ – **закон Вулфа-Брэгга**

d – расстояние между атомными плоскостями кристалла;

φ – угол рассеяния рентгеновских (или электронных) лучей;

$E_n = -\dfrac{Rch}{n^2}Z^2$ – **энергия стационарных состояний водородоподобного иона;**

Z – заряд ядра; R – постоянная Ридберга;

h – постоянная Планка; c – скорость света.

$\tilde{\nu} = \dfrac{1}{\lambda} = RZ^2\left(\dfrac{1}{m^2} - \dfrac{1}{n^2}\right)$ – **обобщенная формула Ридберга;**

Z – заряд ядра; R – постоянная Ридберга;

$m = 1,2,3,...;\ n = m+1, m+2, m+3,...$

$m = 1$ – серия Лаймана; (для водорода УФ область) ;

$m = 2$ – серия Бальмера; (для водорода видимая область + УФ область);

$m = 3$ – серия Пашена; (для водорода инфракрасная область);

$m = 4$ – серия Брэккета; (для водорода инфракрасная область);

4. Волновая функция (амплитуда вероятности).

$\left|\Psi(\vec{r},t)\right|^2 dV = \Psi^*(\vec{r},t)\Psi(\vec{r},t)dV = dw(\vec{r},t)$ – **физический смысл;**

$dw(\vec{r},t)$ – вероятность обнаружить частицу в момент времени t в элементарном объеме dV, содержащем точку $\vec{r}$;

$\left|\Psi(\vec{r},t)\right|^2 = \dfrac{dw(\vec{r},t)}{dV}$ – плотность вероятности обнаружить частицу в малой окрестности точки $\vec{r}$;

$w = \int\limits_V \left|\Psi(\vec{r},t)\right|^2 dV$ – вероятность обнаружить частичку в конечном объеме V ;

В одномерном случае V это отрезок или система отрезков,
в двухмерном – плоская фигура или система плоских фигур,
в трехмерном – объемная фигура или система объемных фигур;

$\int\limits_{R^N} \left|\Psi(\vec{r},t)\right|^2 dV = 1$ – условие нормировки;

5. Соотношения неопределенностей Гейзенберга

$$\delta p_x \cdot \delta x \geq \frac{\hbar}{2}; \qquad \delta p_y \cdot \delta y \geq \frac{\hbar}{2}; \qquad \delta p_z \cdot \delta z \geq \frac{\hbar}{2};$$

$$\delta E \cdot \delta t \geq \frac{\hbar}{2};$$

Здесь символ δ означает стандартное (среднеквадратическое) отклонение измеряемой величины от среднего значения.

Знак равенства реализуется, только если плотность распределения вероятности измеряемой величины $|\Psi|^2$ подчиняется гауссовому нормальному распределению.

В остальных случаях реализуется неравенство.

Справка – напоминание: **Нормальное распределение** – распределение Гаусса – непрерывное распределение вероятностей с пиком в центре и симметричными боковыми сторонами, которое в одномерном случае задаётся функцией плотности вероятности, совпадающей с функцией Гаусса: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, где μ – математическое ожидание (среднее значение), σ – среднеквадратическое отклонение, σ^2 дисперсия.

6. Волна де-Бройля

$\Psi = Ae^{i(kx-\omega t)} = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)}$ – простейшая волновая функция – волна де-Бройля, распространяющаяся вдоль оси Ox;

$\lambda = \frac{h}{p}$ – длина волны де-Бройля;

$p = \hbar k$ – импульс волны де-Бройля;

$E = h\nu = \hbar\omega$ – энергия волны де-Бройля;.

7. Уравнение Шредингера

$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi + U\cdot\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$ – полное уравнение Шредингера для одной частицы;

$$\left.\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + U(\vec{r})\cdot\psi = E\psi \\ \Delta\psi + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - U(\vec{r})\right)\cdot\psi = 0 \end{aligned}\right\}$$ *2способа записи стационарного уравнения Шрёдингера*

В стационарных состояниях (когда наблюдаемые величины не меняются с течением времени, а энергия принимает фиксированное значение) волновая функция имеет вид: $\Psi(\vec{r},t) = \psi(\vec{r})e^{-i\omega t}$, где $\psi(\vec{r})$ – координатная часть волновой функции.

$U \equiv U(\vec{r},t)$ - потенциальная энергия частицы во внешнем поле.

$U = 0$ – для свободной частицы
$U = U(x) = \begin{cases} 0 & 0 \le x \le a \\ \infty & x < 0 \ \ и \ \ x > a \end{cases}$ Для частицы в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме ширины a;
$U = U(x) = \begin{cases} U_0 & 0 \le x \le l \\ 0 & x < 0 \ \ и \ \ x > l \end{cases}$ Для частицы, преодолевающей прямоугольный потенциальный барьер ширины l;
$U(x) = \frac{1}{2} k x^2$ Для гармонического осциллятора.

8. Правило квантования моментов

Орбитальный момент импульса (угловой момент) электрона	$\lvert\vec{l}\rvert = \hbar\sqrt{l(l+1)} \qquad l = 0,1,2,3,...$ $l_z = m\hbar \qquad m = -l,-(l-1),...,(l-1),l$
Собственный момент импульса (угловой момент) электрона – спин	$\lvert\vec{s}\rvert = \hbar\sqrt{s(s+1)} = \hbar\sqrt{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)} = \sqrt{3}\frac{\hbar}{2}$ $s_z = \hbar m_s \qquad m_s = \pm\frac{1}{2}$
Орбитальный магнитный момент электрона	$p_m = \mu_B\sqrt{l(l+1)} \qquad l = 0,1,2,3,...$ $p_{mz} = \mu_B m \qquad m = -l,-(l-1),...,(l-1),l$
Собственный магнитный момент электрона	$p_{ms} = 2\mu_B\sqrt{s(s+1)} = 2\mu_B\sqrt{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)} = \sqrt{3}\,\mu_B$ $p_{mzs} = 2\mu_B m_s = 2\mu_B\left(\pm\frac{1}{2}\right) = \pm\mu_B$

где l – орбитальное квантовое число; s – спиновое квантовое число;

$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$ – магнетон Бора.

9. Обозначения состояний электрона в атоме.

Символ Оболочки	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*
Гл. кв. число *n*	1	2	3	4	5

Дальше по алфавиту

Обозначение орбиталей (подоболочек).

Символ Орбитали	*s*	*p*	*d*	*f*	*g*
Орб. кв. число *l*	0	1	2	3	4

Дальше по алфавиту

10. Диапазоны изменения квантовых чисел.

Квантовое число	**Диапазон**	**Всего значений**
Главное кв. число n	$n=1,2,3,...$	∞
Орбитальное кв. число l	$l=0,1,2,...,(n-1)$	n
Магнитное кв. число m	$m=-l,-(l-1),...,(l-1),l$	$2l+1$
Спиновое магнитное кв. число m_s	$m_s=\pm\frac{1}{2}$	2

11. Масштабы физических величин

$E_1=-13,6\,эВ$ – энергия основного уровня атома водорода;

$r_1=0,53\,\mathring{A}$ – первый Боровский радиус;

$1\,\mathring{A}=10^{-10}\,м$ – один ангстрем;

$1эВ=1,6\cdot10^{-19}\,Дж$